

Auteur: Siebe Haché
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 5G nr. 1.5

Bereken het volume V dat men bekomt door de functie $f(x) = \frac{-1}{x}$ op het interval $[-3, -2]$ om de x -as te wentelen.

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_{-3}^{-2} \left(\frac{-1}{x} \right)^2 dx \\ &= \pi \int_{-3}^{-2} \frac{1}{x^2} dx \\ &= \pi \int_{-3}^{-2} x^{-2} dx \\ &= \pi \left[\frac{x^{-1}}{-1} \right]_{-3}^{-2} \\ &= \pi \left[\frac{-1}{x} \right]_{-3}^{-2} \\ &= \pi \left(\left(\frac{-1}{-2} \right) - \left(\frac{-1}{-3} \right) \right) \\ &= \pi \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) \\ &= \pi \left(\frac{3}{6} - \frac{2}{6} \right) \\ &= \frac{\pi}{6} \end{aligned}$$

5G-1.5-siebe.hache.INF.png

References

- [1] Grafiek gemaakt met Desmos